CAPÍTULO 2. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

- Objetivos del proyecto (General y específicos)

Objetivos generales.

Diseñar y construir un prototipo funcional de ITERA, plataforma de descubrimiento y planificación contextual de actividades, eventos y experiencias en el Eje Cafetero, que recomiende contenidos según los intereses y las condiciones reales de cada usuario.

Objetivos específicos.

- Construir un catálogo de actividades y eventos georreferenciados en Pereira y municipios cercanos de Risaralda a través de APIs y búsquedas con herramientas de inteligencia artificial automatizadas, clasificados en cinco categorías y respaldados por fuentes verificables, fechas de actualización y niveles de confianza.

- Implementar un sistema de recomendación personalizado basado en perfiles de intereses, agrupamiento de usuarios y similitud entre usuarios y actividades, evaluando su precisión frente a un modelo de referencia y optimizando el uso de inteligencia artificial generativa.

- Desarrollar un prototipo funcional de ITERA mediante una aplicación web y una aplicación móvil conectadas a una misma API, que permitan explorar actividades mediante mapas y filtros, consultar recomendaciones personalizadas, guardar actividades y organizar itinerarios básicos.

- Establecer mecanismos de trazabilidad y confiabilidad de la información mediante la identificación de fuentes, fechas de verificación y niveles de confianza, garantizando que las recomendaciones sean explicables y que la inteligencia artificial generativa se utilice únicamente como herramienta de apoyo.

- Descripción del proyecto

Itera es una aplicación web y móvil para la recomendación personalizada de actividades y eventos que le interesen a la persona. Los eventos son recopilados a través del uso de inteligencia artificial, y los datos recopilados del usuario

Qué incluye (con su respectiva sustentación)

Componente incluido	Sustentación
Chatbot de inteligencia artificial	Permite consultar actividades en lenguaje natural y recibir orientación basada en las recomendaciones del sistema.
Mapa interactivo	Visualiza geográficamente las actividades y facilita la identificación de opciones cercanas.
Perfiles de usuario	Almacena intereses e información de la cuenta para personalizar la experiencia.
Sección de comentarios para actividades	Permite compartir experiencias y aportar información útil a otros usuarios.
Sección de preferencias de contenido	Permite seleccionar categorías de interés para adaptar las recomendaciones.
Registro e inicio de sesión (Login y Signup)	Permite crear cuentas, autenticar usuarios y conservar sus preferencias de forma segura.
Planes de suscripción Free, Pro y Pro anual	Define niveles de acceso y posibles ingresos para sostener la plataforma.
Política de privacidad y términos y condiciones	Informa las reglas de uso y el tratamiento de datos personales.
Catálogo de actividades y eventos	Centraliza información de actividades y eventos antes dispersa entre distintas fuentes.
Motor de recomendación personalizado	Relaciona perfiles e interacciones con actividades relevantes para reducir búsquedas manuales.
Clasificación de actividades por categorías	Organiza la oferta en naturaleza, cultura, gastronomía, deporte y recreación, y eventos.
Filtros de búsqueda	Permite explorar actividades por ubicación, fecha y categoría.
Información detallada de actividades	Presenta ubicación, fecha, costo aproximado, organizador y otros datos útiles para decidir.
Verificación y trazabilidad de información	Registra fuente, fecha de verificación y nivel de confianza de cada actividad.
Actividades guardadas o favoritas	Permite conservar opciones de interés para consultarlas después.
Planificación de itinerarios básicos	Facilita guardar, ordenar y visualizar actividades seleccionadas para una salida.
Aplicación web	Da acceso al catálogo y a las funciones principales desde un navegador.
Aplicación móvil	Permite consultar y descubrir actividades desde dispositivos móviles.
API y base de datos compartidas	Centraliza los datos y la lógica de recomendación para las aplicaciones web y móvil.
Retroalimentación del usuario	Recoge interacciones para actualizar perfiles y mejorar recomendaciones.
Soporte en español e inglés	Facilita el uso de la plataforma por residentes y visitantes internacionales.
Evaluación del sistema de recomendación	Mide la precisión de las recomendaciones y el consumo de consultas de IA.

- Qué no incluye (con su respectiva sustentación)

Componente excluido	Sustentación
Reservas de actividades y eventos	ITERA permite descubrir actividades, pero no administra reservas ni disponibilidad de terceros.
Compra de entradas y tiquetes	La venta de entradas requiere integraciones, gestión de pagos y soporte ajenos al propósito de descubrimiento.
Reservas de hospedaje	Se podrán mostrar enlaces externos, sin gestionar alojamientos ni reservas.
Contratación de transporte	El proyecto no opera rutas, conductores ni servicios de transporte; solo puede referenciar fuentes externas.
Pedidos o reservas en restaurantes	La oferta gastronómica se presenta con fines informativos, sin gestionar pedidos o reservas.
Marketplace de servicios turísticos	No se facilitarán transacciones directas entre prestadores y usuarios ni se asumirán obligaciones de intermediación.
Mensajería privada entre usuarios	La plataforma incluye comentarios de actividades, pero no chats privados ni comunicación directa entre cuentas.
Red social completa	No se implementarán publicaciones generales, seguidores ni funciones sociales distintas de los comentarios previstos.
Navegación GPS paso a paso	El mapa permite ubicar actividades, pero no sustituye aplicaciones especializadas de navegación.
Registro y seguimiento de rutas en tiempo real	No se grabarán recorridos ni se realizará seguimiento GPS continuo durante las actividades.
Cobertura nacional completa del catálogo	El prototipo se limita a Pereira y municipios cercanos de Risaralda, con actividades seleccionadas.
Actualización automática masiva de información	La información se verificará mediante fuentes identificadas; no se promete sincronización automática de todas las fuentes.
Pronósticos meteorológicos en tiempo real	Requieren datos e integraciones adicionales que no forman parte del núcleo del prototipo.
Predicción automatizada de riesgos de actividades	El sistema informa sobre fuentes y condiciones verificadas, pero no calcula ni garantiza niveles de seguridad.
Reseñas inventadas por inteligencia artificial	La IA no generará opiniones atribuidas a personas ni testimonios ficticios.
Agentes de IA autónomos permanentes	No se ejecutarán agentes continuos; el chatbot funcionará por consultas del usuario y con límites de consumo.
Optimización avanzada de rutas e itinerarios	Se podrán guardar y ordenar actividades, pero no se promete resolver rutas óptimas mediante algoritmos especializados.
Publicidad pagada integrada al ranking	Las promociones futuras, si se habilitan, deberán identificarse por separado y no modificar recomendaciones orgánicas.

- Entregables con su descripción

Código	Entregable	Descripción	Criterio de aceptación
E01	Catálogo de actividades	Base de datos de 150 a 300 actividades en Pereira y municipios cercanos, clasificadas en cinco categorías y con ubicación, fecha, costo, fuente y fecha de verificación.	Registros consultables y validados con los campos obligatorios.
E02	Servicio de autenticación	Registro, inicio y cierre de sesión, recuperación de acceso y gestión básica de credenciales.	Un usuario puede crear su cuenta e iniciar y cerrar sesión correctamente.
E03	Perfiles de usuario	Gestión de datos básicos de la cuenta y del perfil necesario para personalizar la experiencia.	El usuario puede consultar y modificar su perfil.
E04	Preferencias de contenido	Configuración de categorías, intereses y preferencias para personalizar el catálogo y las recomendaciones.	Las preferencias se guardan y afectan el contenido mostrado.
E05	Motor de recomendación	Servicio que relaciona perfiles de intereses con actividades mediante criterios de afinidad e interacciones del usuario.	Devuelve recomendaciones pertinentes y permite medir su calidad.
E06	Chatbot de recomendaciones	Interfaz conversacional para descubrir actividades a partir de preguntas del usuario, apoyada en el catálogo y el motor de recomendación.	Responde consultas con actividades existentes y referencias a sus fichas.
E07	Mapa interactivo	Visualización georreferenciada de actividades con marcadores y acceso a sus fichas.	El usuario puede explorar actividades sobre un mapa y abrir su detalle.
E08	Búsqueda y filtros	Exploración de actividades por ubicación, fecha, categoría y otros atributos disponibles.	Los filtros muestran únicamente actividades que cumplen los criterios.
E09	Fichas de actividades	Pantallas con descripción, ubicación, fechas, costo aproximado, organizador, fuente, fecha de verificación y nivel de confianza.	Cada ficha muestra los datos disponibles y su procedencia.
E10	Comentarios de actividades	Sección para publicar y consultar comentarios vinculados a cada actividad, con controles básicos de moderación.	Usuarios autenticados pueden comentar y consultar comentarios; se pueden retirar contenidos inapropiados.
E11	Guardados y favoritos	Funcionalidad para marcar actividades de interés y consultarlas posteriormente.	Las actividades guardadas permanecen asociadas a cada cuenta.
E12	Itinerarios básicos	Herramienta para añadir, ordenar, quitar y visualizar actividades seleccionadas.	El usuario puede crear y consultar un itinerario sin reserva ni pago.
E13	Aplicación web	Interfaz web que integra autenticación, catálogo, mapa, recomendaciones, perfiles, comentarios y planificación.	Flujos principales operan en un navegador compatible.

E14	Aplicación móvil	Aplicación móvil conectada a los servicios compartidos para consultar actividades, recomendaciones e itinerarios.	Flujos principales operan en al menos un dispositivo móvil real.
E15	API y persistencia compartida	Servicios y base de datos que centralizan usuarios, actividades, interacciones, comentarios, itinerarios y recomendaciones.	Web y móvil consumen la misma API y los datos se mantienen consistentes.
E16	Gestión de planes Free, Pro y Pro anual	Definición y visualización de planes, características y reglas de acceso según el nivel de suscripción, sin integrar cobros dentro de ITERA.	Los tres planes se visualizan y las funcionalidades se habilitan según el plan asignado.
E17	Privacidad y condiciones de uso	Páginas de política de privacidad y términos y condiciones, con aviso y aceptación durante el registro.	Textos accesibles y registro de aceptación del usuario.
E18	Validación y pruebas del producto	Pruebas de funcionalidades, integración web-móvil, seguridad básica, usabilidad y calidad de recomendaciones.	Pruebas críticas ejecutadas y defectos bloqueantes corregidos.
E19	Despliegue y documentación técnica	Versiones desplegables, configuración de ambientes, instrucciones de instalación y documentación de la API.	Es posible instalar o desplegar la solución siguiendo la documentación.

- EDT